26 数据结构做题本

xiaochuan

2025 年 12 月 13 日

目录

0.1 图的基本应用 1

0.1 图的基本应用

1. 用 DFS 遍历一个无环有向图，并在 DFS 算法退栈返回时打印相应的顶点，则输出的顶点序列是（ ）
   A. 逆拓扑有序　　B. 拓扑有序　　C. 无序的　　D. 按关键字有序

2. 有关拓扑排序的表述，下列说法中不正确的是（ ）
   I. 若图的拓扑排序唯一，那么该拓扑排序对应的图也唯一
   II. 拓扑排序算法实现时，栈和队列都可以作为保存入度为零的顶点信息的数据结构
   III. 若某有向图的拓扑有序序列唯一，那么该图中每个顶点的入度最多为 1，出度可以不是 1
   A. I、III　　B. II、III　　C. II　　D. III

3. 在有向图 G 的拓扑序列中，若顶点 vi 在顶点 vj 之前，则下列情形不可能出现的是（ ）
   A. G 中有弧 $< v_j, v_i >$　　B. G 中有一条从 v_j 到 v_i 的路径
   C. G 中没有弧 $< v_j, v_i >$　　D. G 中有一条从 v_j 到 v_i 的路径

4. (多选题) 下面哪些方法可以判断一个有向图是否有环（回路）（ ）
   A. 深度优先遍历　　B. 拓扑排序
   C. 求最短路径　　D. 求关键路径（涉及拓扑序列算法）

5. (多选题) 若一个有向图的顶点不能排在一个拓扑序列中，则可判定该有向图 (　)

A. 是一个强连通图　　B. 是一个有根的有向图

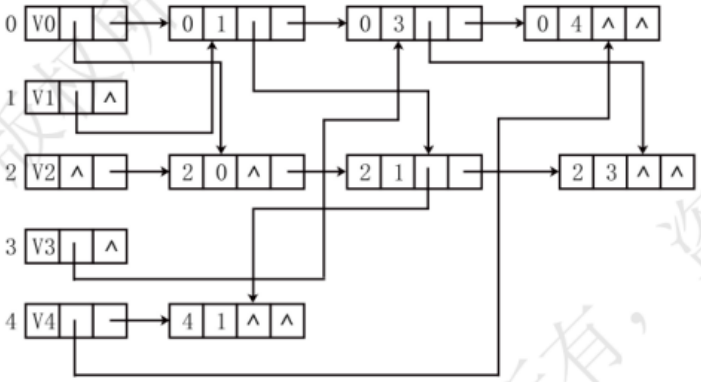
C. 含有多个入度为 0 的顶点　　D. 含有多个出度为 0 的顶点

E. 含有顶点数大于 1 的强连通分量　　F. 有向图必有环

6. 如果一个有向图具有拓扑序列，那么该图的邻接矩阵一定是; 如果一个有向图具有有序的 (　)
拓扑序列，那么该图的邻接矩阵一定是 ( )。

A. 对称矩阵　　B. 稀疏矩阵　　C. 三角矩阵　　D. 普通的矩阵

7. 图 G 利用十字链表法表示如下，请问图 G 可能的拓扑序列为 (　)



A. V_2, V_0, V_3, V_1, V_4　　B. V_0, V_3, V_1, V_4, V_2　　C. V_2, V_0, V_4, V_3, V_1　　D. 不存在拓扑序列

8. 以下与图有关的表述中，正确的是 (　)

I. 邻接矩阵中第 V 行中的 1 的个数就等于有向图中顶点 V 的度

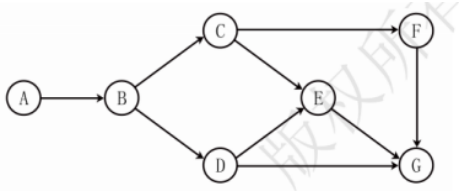
II. 求最小生成树时，权值为负可能会对结果产生影响

III. 在图 G 的最小生成树 G' 中，某条边的权值有可能会大于某条未入选边的权值

IV. 如果有向无环图 (DAG) 的拓扑序列是唯一确定的，那么该 DAG 也是唯一确定的

A. I, I 和 II　　B. II 和 IV　　C. III　　D. IV

9. 如右图所示有向图的拓扑序列共有个; 若将右图的所有有向边反向，则此时该有向图的拓扑序列有（ ）个（即逆拓扑序列的个数)



A. 4　　B. 6　　C. 5　　D. 7

10. 已知有向图 $G=(V,E)$，其中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7\}$，$E=\{<v_1,v_2>,<v_1,v_3>,<v_1,v_4>,<v_2,v_5>,<v_3,v_5>,<v_3,v_6>,<v_4,v_6>,<v_5,v_7>,<v_6,v_7>\}$，$G$ 的拓扑序列是（ ）

A. $v_1,v_3,v_4,v_6,v_2,v_5,v_7$　　B. $v_1,v_3,v_2,v_6,v_4,v_5,v_7$　　C. $v_1,v_3,v_4,v_5,v_2,v_6,v_7$　　D. $v_1,v_2,v_5,v_3,v_4,v_6,v_7$

11. 以下对于最小生成树的描述，正确的是（ ）

I. 所有无向连通图的最小生成树一定有多个

II. Prim 和 Kruskal 算法构造出的最小生成树一定相同

III. 只要无向图中不存在相同权值的边，则该无向图的最小生成树唯一

IV. 只要无向图中存在权值相同的边，则该无向图的最小生成树一定不唯一

V. 在具有 n 个顶点的无向图 G 中，含有 n 个顶点，n-1 条边的 G 的子图就是图 G 的生成树

VI. 生成树就是最小生成树

A. III　　B. III、IV　　C. 全部正确　　D. 全部错误

12. 对于含有 n 个顶点的带权连通图，其最小生成树是指图中任一（ ）

A. 由 n-1 条权值最小的边构成的子图　　B. 由 n-1 条权值之和最小的边构成的子图

C. 由 n-1 条权值之和最小的边构成的连通子图　　D. 由 n 个顶点构成的边的权值之和最小的连通子图

13. 若一带权的连通无向图中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7\}$, $E=\{(v_1,v_2),(v_1,v_3),(v_3,v_4),(v_3,v_6),(v_2,v_5),(v_4,v_5),(v_4,v_6),(v$
其边对应的权值分别是 10,2,2,11,1,4,6,7,3, 请问从 v_1 到 v_7 的最短路径所经过的顶点序列 (包含 v_1 和 v_7) 的第 3 个顶点和最短路径长度分别为 (　)

A. $v_5;18$　　B. $v_4;13$　　C. $v_4;15$　　D. $v_5;24$

14. 以下的说法正确的是 (　)

I. 求解 Floyd 算法的时间复杂度为 $O(n^3)$

III. 最短路径一定是简单路径

V. Floyd 算法不适用于含有负权圈的图求解最短路径问题。该算法一般用于求解多源最短路径问题

VI. Floyd 算法求解两个顶点的最短路径时，$path^{k-1}$ 一定是 $path^k$ 的子集

A. FS 算法可以用来求解单源最短路径问题

B. ijkstra 算法不适用于含有边权为负的图求解最短路径问题，且要求所求的图不能有回路。该算法一般用于求解单源最短路径问题

C. I、II、III、V

D. I、II、III

E. 全部正确

F. 全部错误

15. 若某带权图为 $G=(V,E)$, $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7,v_8,v_9,v_{10}\}$, $E=\{<v_1,v_2>5,<v_1,v_3>6,<v_2,v_5>3,<v_3,v_5>6,<v_3,v_4>3,<v_4,v_5>3,<v_4,v_7>1,<v_4,v_8>4,<v_5,v_6>4,<v_5,v_7>2,<v_6,v_{10}>4,<v_5,v_9>5,<v_7,v_9>3,<v_8,v_9>2,<v_9,v_{10}>2\}$ (注: 边括号外的数据表示边上的权值), 则 G 的关键路径的长度为 (　)

A. 19　　B. 20　　C. 21　　D. 22

16. 下面关于关键路径的说法，错误的是 (　)

A. 求关键路径是以拓扑排序为基础的

B. 一个事件的最早发生时间与以该事件为始的弧的活动的最早开始时间相同

C. 一个事件的最迟发生时间是以该事件为尾的弧的活动的最迟开始时间与该活动的持续时间之差

D. 关键活动一定位于关键路径上

17. 下列关于关键路径的说法中，正确的是（ ）

II. 关键路径上关键活动的花费增加了多少，整个工程的花费也一定会增加多少；增加非关键路径的花费也可能影响最终关键路径的花费

III. 如果减少关键路径上任一关键活动的花费，则关键路径的长度（花费）会减少；但减少非关键路径的花费一定不会影响关键路径的花费

IV. 若减少所有关键路径上共有的任一关键活动的花费，则关键路径的长度（花费）会减少

V. 只有增加所有关键路径上共有的关键活动的花费，关键路径的长度（花费）会增加；增加非关键路径的花费不会影响最终的关键路径的长度（花费）

A. OE 网的某条关键路径上的任意一个关键活动，则关键路径一定会发生变化，并产生新的关键路径

B. II 和 V

C. I、II 和 IV

D. II 和 IV

E. I 和 IV

18. 关键路径是 AOE 网中（ ）

A. 从起始点到终点的最短路径

B. 从起始点到终点的最长路径

C. 从起始点到终点的边数最多的路径

D. 从起始点到终点的边数最少的路径

19. 下列关于 AOE 网的描述中，错误的是（ ）

A. 关键活动不按期完成就会影响整个工程的完成时间

B. 任何一个关键活动提前完成，那么整个工程将会提前完成

C. 所有的关键活动提前完成，那么整个工程将会提前完成

D. 某些关键活动若提前完成，那么整个工程将会提前完成

20. 在求边稠密的图的最小生成树时，采用什么算法会比较合适（ ）

A. Prim

B. Kruskal

C. Dijkstra

D. 其他

21. 以下说法错误的是（ ）

III. Floyd 算法求每对不同顶点对的算法中允许弧上的权为负，但不能有权和为负的回路

A. ijkstra) 最短路径算法中弧上权不能为负的原因是在实际应用中无意义

B. ijkstra 算法求每一对不同顶点之间的最短路径的算法时间是 $O(n^3)$

C. I、II、III

D. I

E. I、III

F. II、III

22. 求解有向图的关键路径时，若该有向图用邻接矩阵表示且第 i 列值全部为无穷，则（ ）

A. 若关键路径存在，第 i 个顶点一定是起点

B. 若关键路径存在，第 i 个顶点一定是终点

C. 该有向图对应的无向图存在多个连通分量

D. 关键路径不存在

23. 下列各选项能用于求无向图的所有连通分量的是（ ）

A. BFS

B. 拓扑排序

C. 求最短路径

D. 求关键路径

24. 带权连通图 $G=(V,E)$,其中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$,$E=\{(v_1,v_2),(v_1,v_3),(v_1,v_4),(v_2,v_3),(v_2,v_4),(v_2,v_5),(v_3,v_4),(v_4,v$
边的权值为顶点对中下标较大的数字)，G 的最小生成树的权值之和为（ ）

A. 11

B. 12

C. 14

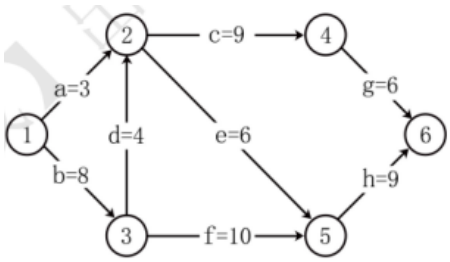
D. 15

25. 在一个带权图 G 中权值最小的边一定包含在 G 的 (　)

A. 深度优先生成树中　　B. 某棵最小生成树中　　C. 广度优先生成树中　　D. 任一最小生成树中

26. 右图 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快进度就可以缩短工期的是 (　)

A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

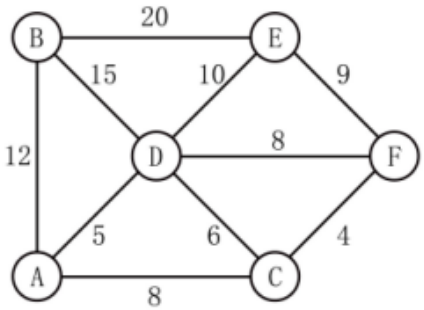


27. 存在一张无向连通图 $G=(V,E), |V|=n, |E|=e$。分别使用 Prim 算法和 Kruskal 算法来产生图 G 的最小生成树，则时间复杂度分别是 (　)

A. $\mathrm{O}(n^2)$ 和 $\mathrm{O}(ne)$　　B. $\mathrm{O}(\mathrm{ne})$ 和 $\mathrm{O}(\mathrm{nlog}_2 n)$　　C. $\mathrm{O}(\mathrm{ne})$ 和 $\mathrm{O}(e\log_2 e)$　　D. $\mathrm{O}(n^2)$ 和 $\mathrm{O}(e\log_2 e)$

28. 存在一张无向图 G 如右图所示，现使用 Prim 算法和 Kruskal 算法来求解图 G 的最小生成树，则使用两个算法每次产生的边顺序相同的个数为 (假设 Prim 算法以顶点 A 为起点)(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0



29. 在图采用邻接表存储时，求最小生成树的 Prim 算法时间复杂度为 (假设图有 n 个顶点，e 条边)(　)

A. $O(n)$　　B. $O(n+e)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n^3)$

30.（选做题）图 G 含有 6 个顶点，18 条边，则利用 Dijkstra 算法求解图 G 的单源最短路径时，使用结构保存候选最短路径耗费，性能最好 (　)

A. 无序线性表　　B. 有序线性表　　C. 最小堆　　D. 二叉搜索树

31. 已知 7 个城市（分别编号为 0～6）之间修建道路的耗费分别为：0～1：22，0～2：9，0～3：10，1～3：15，1～4：7，1～6：12，2～3：4，2～5：3，3～5：5，3～6：23，4～6：20，5～6：32，要修建路网让每两个城市之间都可以互通（直达或经过其他城市），最小的耗费是 (　)

A. 50　　B. 55　　C. 35　　D. 38

32. 迪杰斯特拉（Dijkstra）算法的基本思想是（ ）

A. 按路径长度递减的次序产生最短路径　　B. 按路径长度递增的次序产生最短路径

C. 按广度优先遍历的次序产生最短路径　　D. 按深度优先遍历的次序产生最短路径

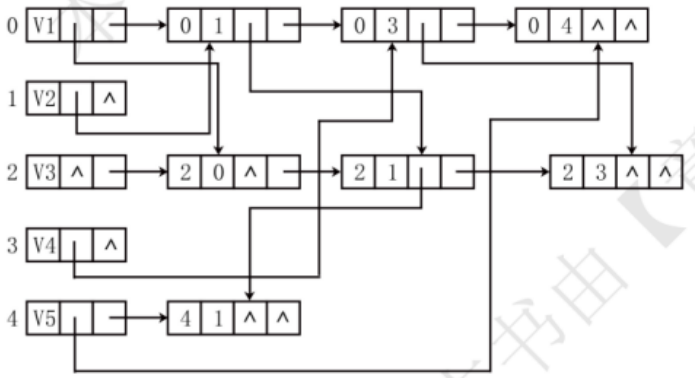
33. 求解单源最短路径的 Dijkstra 算法和所有顶点对最短路径的 Floyd-Warshall 算法分别使用了设计算法的哪两种技术（ ）

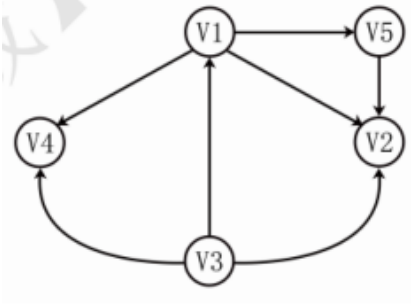
A. 贪心、动态规划　　B. 动态规划、贪心　　C. 贪心、贪心　　D. 动态规划、动态规划

34. 下列哪种图的邻接矩阵是对称矩阵？（ ）

A. 有向图　　B. 无向图　　C. AOV 网　　D. AOE 网

35. 问法一：若有一张有向图表示成的十字链表如左下所示。
问法二：若有一张有向图如右下图所示。
问法三：若有一张有向图 $G=(V,E)$，其中 $V=\{V1,V2,V3,V4,V5\}$，$E=\{<V1,V2>,<V1,V4>,<V1,V5>,<V3,V1>,<V3,V2>,<V3,V4>,<V5,V2>\}$。

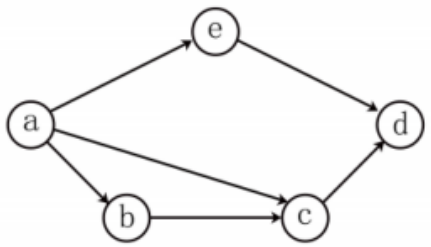




请回答下列问题：(1) 请分别用邻接矩阵和邻接表表示该有向有权图并给出定义的相关代码（每条弧的权值为弧尾顶点的标号，如弧 <V1, V4> 的权值为 1）。
(2) 请问该有向图可以用邻接多重表表示吗？若可以的话，请进行表示。
(3) 从顶点 V1 开始，写出该图的深度优先遍历的所有序列（并给出代码以及分析复杂度）。
(4) 从顶点 V1 开始，写出该图的广度优先遍历的所有序列（并给出代码以及分析复杂度）。
(5) 求该有向图的强连通分量数目。
(6) 现要对一个有向图的所有顶点重新编号，使所有表示边的非 0 元素集中到邻接矩阵数组的上三角部分。根据什么顺序对顶点进行编号可以实现这个功能？
(7) 该有向图有拓扑序列吗？若有的话，请写出该图的所有拓扑序列。
(8) 该图有关键路径吗？若有的话，请求出该图的关键路径，给出关键路径的路径长度，并提供缩短工期的方案（每条弧的权值为弧尾顶点的标号，如弧 <V1, V4> 的权值为 1）。
(9) 该图能利用 Dijkstra 算法求出顶点对之间的最短路径吗？满足什么情况可以，满足什么条件则不可以？若可以的话，利用 Dijkstra 算法求出从顶点 V3 到顶点 V5 的最短路径（每条弧的权值为弧头顶点的标号，如弧 <V1, V4> 的权值为 4）。
(10) 该图能利用 Floyd 算法求出顶点对之间的最短路径吗？满足什么情况可以，满足什么条件则不可以？若可以的话，求出该图所有顶点对的最短路径（每条弧的权值为弧头顶点的标号，如弧 <V1, V4> 的权值为 4）。
(11) 若该图变成无向有权图时，是否存在拓扑序列？是否能用 Dijkstra 算法和 Floyd 算法求解最短路径？是否存在关键路径？(每条边的权值为边两端顶点标号较小一方的标号，如边 (V4, V1) 的权值为 1)
(12) 若该图变成无向有权图，请分别写出以 V1 为起始顶点的所有深度优先遍历序列和以 V1 为起始顶点进行广度优先遍历的序列个数，并和 (3)、(4) 小题的结果进行对比。
(13) 若该图变成无向有权图时，请分别利用 Prim 算法和 Kruskal 算法求出该图的最小生成树。假设 Prim 算法以顶点 V1 为起点 (每条边的权值为边两端顶点标号较小一方的标号，如边 (V4, V1) 的权值为 1)。
(14) 对于一个带权连通图，可以采用 Prim 算法构造出从某个顶点 v 出发的最小生成树，问该最小生成树是否一定包含从顶点 v 到其他所有顶点的最短路径。如果答案是，请予以证明；如果回答不是，则请给出反例。

36. (2010) 对右图进行拓扑排序，可得不同拓扑排序的个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



37. (2011) 下列关于图的叙述中，正确的是（ ）

I. 回路是简单路径

II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

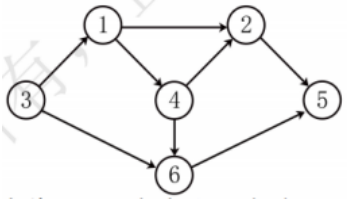
A. 仅 II　　B. 仅 I、II　　C. 仅 III　　D. 仅 I、III

38. (2012) 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图的拓扑序列的结论是（ ）

A. 存在，且唯一　　B. 存在，且不唯一　　C. 存在，可能不唯一　　D. 无法确定是否存在

39. (2014) 对右图所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是（ ）

A. 3,1,2,4,5,6　　B. 3,1,2,4,6,5　　C. 3,1,4,2,5,6　　D. 3,1,4,2,6,5

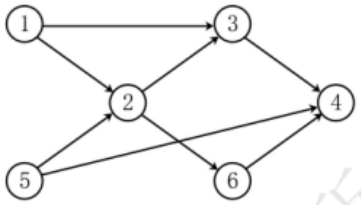


40. (2016) 若 n 个顶点、e 条弧的有向图用邻接表存储，则拓扑排序算法时间复杂度是（ ）

A. $O(n)$　　B. $O(n+e)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(ne)$

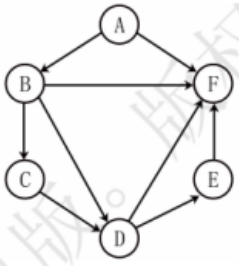
41. (2018) 下列选项中不是右侧有向图的拓扑序列的是（ ）

A. 1,5,2,3,6,4　　B. 5,1,2,6,3,4　　C. 5,1,2,3,6,4　　D. 5,2,1,6,3,4



42. (2021) 给定右侧有向图，该图的拓扑有序序列的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4



43. (2012) 下列关于最小生成树的陈述中，正确的是（ ）

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

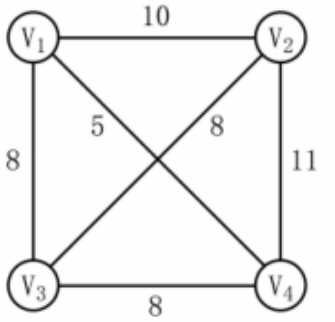
III. 使用 Prim 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用 Prim 算法和 Kruskal 算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、IV

44. (2015) 求右侧带权图的最小 (代价) 生成树时, 可能是 Kruskal 算法第 2 次选中但不是 Prim 算法 (从 V4 开始) 第 2 次选中的边是 (　)

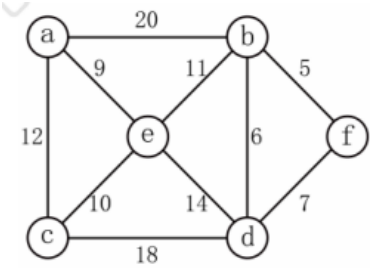
A. (V1, V3)　　B. (V1, V4)　　C. (V2, V3)　　D. (V3, V4)



45. (2020) 已知无向图 G 如右所示，使用克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是 (　)

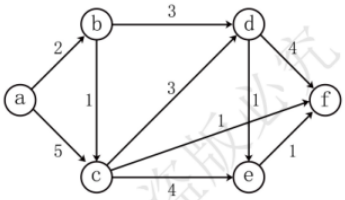
A. (b,f),(b,d),(a,e),(c,e),(b,e)　　B. (b,f),(b,d),(b,e),(a,e),(c,e)

C. (a,e),(b,e),(c,e),(b,d),(b,f)　　D. (a,e),(c,e),(b,e),(b,f),(b,d)



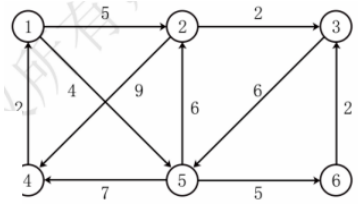
46. (2012) 对右图所示的有向带权图，若采用 Dijkstra 算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是 (　)

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　D. f, e, d



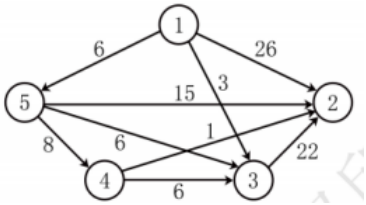
47. (2016) 使用 Dijkstra 算法求右图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是 (　)

A. 5,2,3,4,6　　B. 5,2,3,6,4　　C. 5,2,4,3,6　　D. 5,2,6,3,4



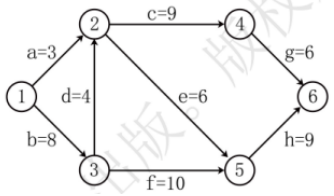
48. (2021) 使用 Dijkstra 算法求右图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2,3,4,5 的最短路径长度保存在数组 dist 中，求出第二条最短路径后，dist 内容更新为 (　)

A. 26,3,14,6　　B. 25,3,14,6　　C. 21,3,14,6　　D. 15,3,14,6



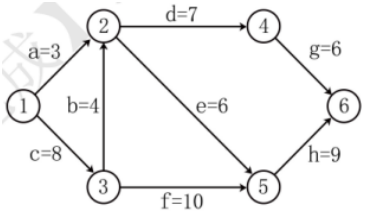
49. (2013) 右侧的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工期工程的是 (　)

A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h



50. (2019) 如右图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是 (　)

A. 3 和 7　　B. 12 和 12　　C. 12 和 14　　D. 15 和 15



51. (2020) 若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是（ ）

A. 关键路径是从源点到汇点边数最多的一条路径　　B. 关键路径是从源点到汇点路径长度最长的路径

C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期　　D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

52. (2019) 用有向无环图描述表达式 $(x+y)*((x+y)/x)$, 需要的顶点个数至少是（ ）

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 9

53. (2020) 修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的（ ）

A. 拓扑有序序列　　B. 逆拓扑有序序列　　C. 广度优先搜索序列　　D. 深度优先搜索序列

54. (2009) 带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径，假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法:

(1) 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点。

(2) 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v，加入最短路径，修改当前顶点 u=v。

(3) 重复步骤 (2)，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明；否则，请举例说明

55. (2011) 已知有 6 个顶点（顶点编号为 0～5）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	4	3	$+\infty$	$+\infty$	3	3

要求:

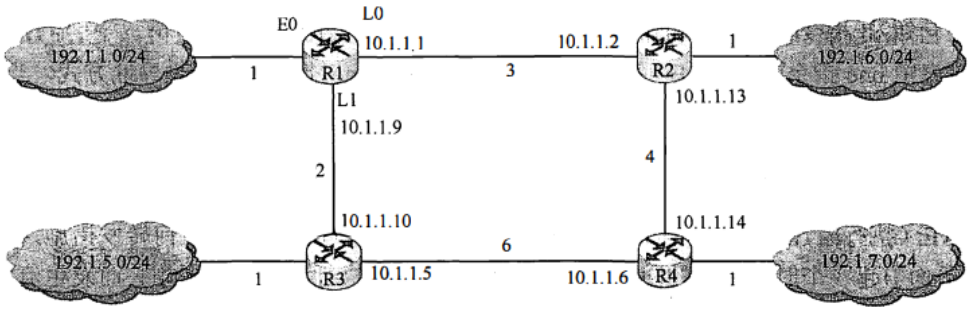
(1) 写出图 G 的邻接矩阵 A。

(2) 画出有向带权图 G。

(3) 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度

56. (2014) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议, 表 6.13 是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI), R1 构造的网络拓扑图 (如图 6.28 所示) 是根据表 6.13 及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。请回答下列问题:

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备注
RouterID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 RouterID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 RouterID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络的 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



(1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构?

(2) 针对表中的内容, 设计合理的链式存储结构, 以保存表中的链路状态信息 (LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义, 并画出对应表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。

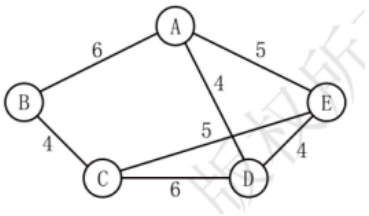
(3) 按照 Dijkstra 算法的策略, 依次给出 R1 到达子网 192.1.x.x 的最短路径及费用

57. (2017) 使用 Prim 算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题:

(1) 右图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

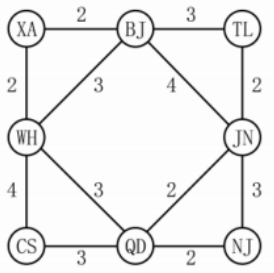
(2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?

(3) 对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



58. (2018) 拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ, CS, XA, QD, N, NJ, TL 和 WH 等 8 个城市，右图中无向边上的权值表示两个城市之间备选光缆的铺设费用。请回答下列问题

(1) 仅从铺设费用角度出发, 给出所有可能的最经济的光缆铺设方案 (用带权图表示), 并计算相应方案的总费用。

(2) 该图可采用图的哪种存储结构? 给出求解问题 (1) 所用的算法名称。

(3) 假设每个城市采用一个路由器按 (1) 中得到的最经济方案组网, 主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上, 主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组, 则 H2 是否可以收到该 IP 分组?